Informe de Selección Óptima de Patrones (Combinatoria)

Top 3 mejores combinaciones por líquido — Ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos)

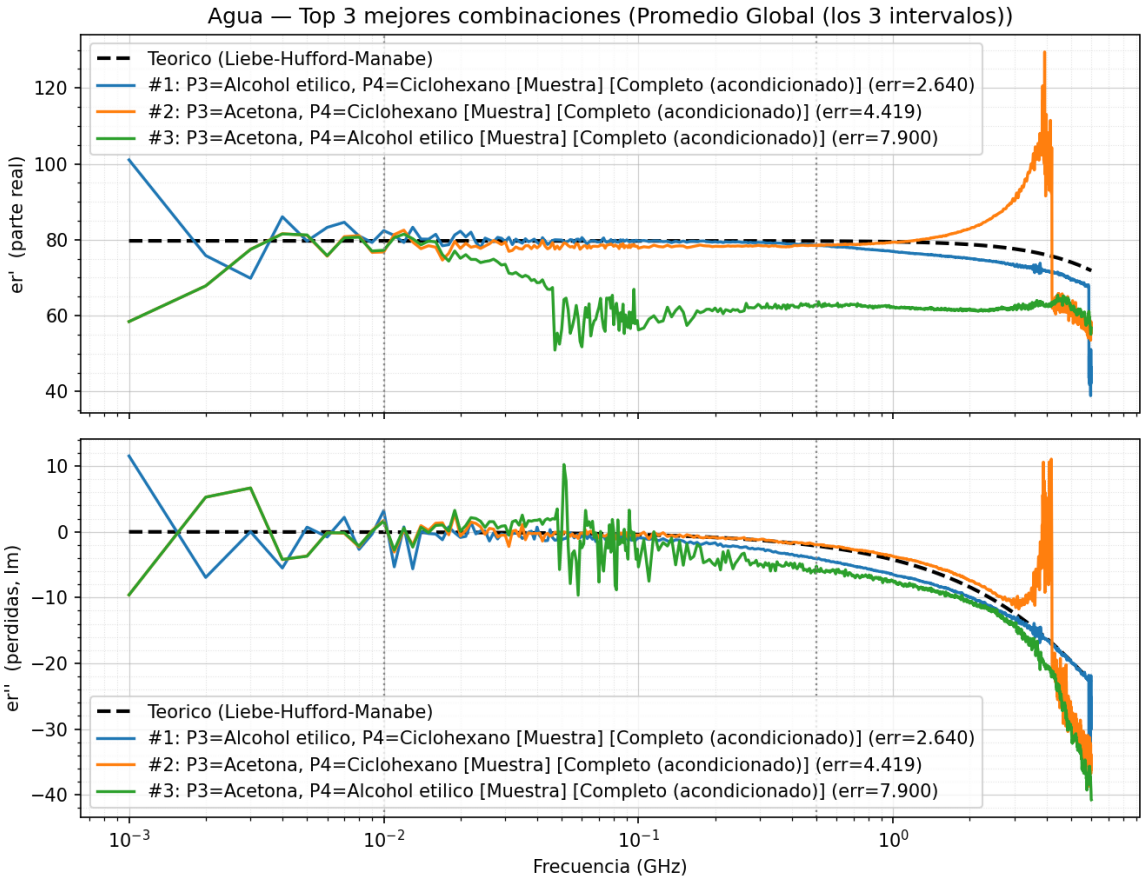
Fecha de generación	13/10/2026 14:25
Criterio de selección (Top 3)	Promedio Global (los 3 intervalos)
Banda de frecuencias analizada	0.001 - 6.0 GHz
Intervalos de evaluación	Int 1: [0.00 - 0.01 GHz] | Int 2: [0.01 - 0.50 GHz] | Int 3: [0.50 - 6.00 GHz]
Métodos evaluados	Completo (Gn original), Completo (Gn acondicionado)
Arranque de marcha Gn	Mínimo de |Gn| en el barrido (automático)
Filtrado de redundancias	Sí (se omiten permutaciones recíprocas con idéntico resultado; marcadas con *)
Acondicionamiento de Gn	transicion_polinomica_cero — Modo automático (umbral = 160.0%)
Patrón Cortocircuito / Abierto	Short: short_sonda_3mm_9oct.s1p | Open: open_sonda_3mm_9oct.s1p

Líquidos candidatos evaluados

Líquido candidato	Archivo .s1p	Modelo teórico	Temp. (°C)
Agua	agua21grados_sonda_3mm_9oct.s1p	Agua (Liebe-Hufford-Manabe)	21.0
Alcohol etilico	etilico_sonda_3mm_9oct.s1p	Alcohol etilico (etanol)	21.0
Alcohol isopropilico	isopropilico_sonda_3mm_9oct.s1p	Alcohol isopropilico (2-propanol)	21.0
Butanol	butilico_sonda_3mm_9oct.s1p	1-Butanol	21.0
Ciclohexano	ciclohexano2_sonda_3mm_9oct.s1p	Ciclohexano (Kaatze 2007 + Afsar 1980)	21.0
Acetona	acetona_sonda_3mm_9oct.s1p	Acetona (Debye, Zarubina 2020)	21.0

El puntaje (Score) en cada intervalo se define como el promedio entre el error absoluto medio de la parte real (er') y el error absoluto medio de las pérdidas (er''): Score = (e_abs(er') + e_abs(er'')) / 2.

Muestra evaluada: Agua



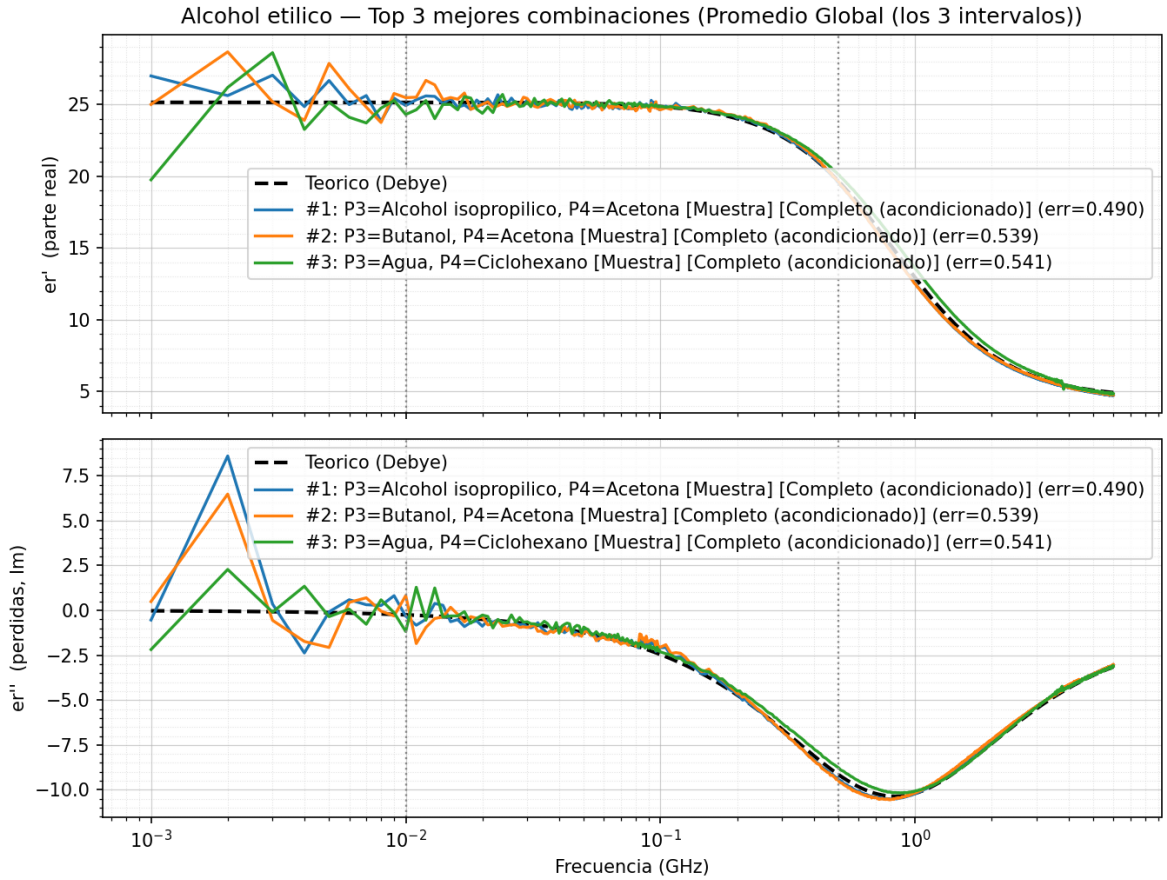
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Agua (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Alcohol etilico	Ciclohexano	Completo (acondicionado)	4.4121	0.7669	2.7399	**2.6396**
#2	Muestra	Acetona	Ciclohexano	Completo (acondicionado)	4.2590	0.8619	8.1362	**4.4191**
#3	Muestra	Acetona	Alcohol etilico	Completo (acondicionado)	4.1598	9.5143	10.0267	**7.9003**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Agua)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Alcohol etilico | P4: Ciclohexano *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	5.4304	21.3341	3.3937	11.5393
	0.01 - 0.50 GHz	0.5175	3.5778	1.0163	5.5713
	0.50 - 6.00 GHz	4.4102	33.0490	1.0696	11.3405
#2 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Ciclohexano *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	5.1224	21.2808	3.3957	9.5839
	0.01 - 0.50 GHz	1.4083	5.0656	0.3156	3.0319
	0.50 - 6.00 GHz	11.2703	53.3842	5.0022	27.9080
#3 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Alcohol etilico *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	4.9612	21.2808	3.3584	9.5839
	0.01 - 0.50 GHz	16.2484	28.7977	2.7801	10.4563
	0.50 - 6.00 GHz	14.7137	17.7302	5.3397	17.9014

Muestra evaluada: Alcohol etilico



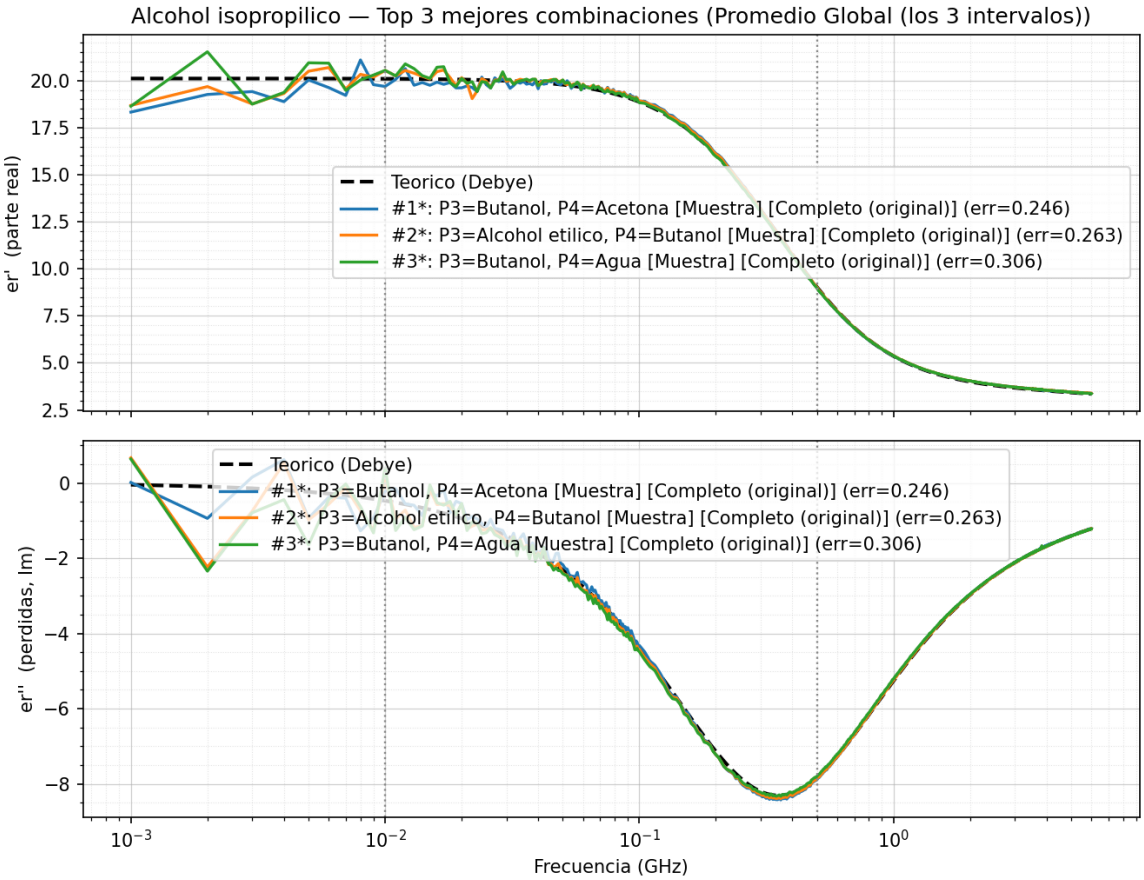
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Alcohol etilico (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Alcohol isopropilico	Acetona	Completo (acondicionado)	1.1601	0.1593	0.1515	**0.4903**
#2	Muestra	Butanol	Acetona	Completo (acondicionado)	1.2598	0.2115	0.1443	**0.5385**
#3	Muestra	Agua	Ciclohexano	Completo (acondicionado)	1.2238	0.2340	0.1659	**0.5412**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Alcohol etilico)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Alcohol isopropilico | P4: Acetona *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	0.8483	1.8939	1.4720	8.6521
	0.01 - 0.50 GHz	0.1420	0.5445	0.1767	0.7086
	0.50 - 6.00 GHz	0.1838	0.4154	0.1193	0.3025
#2 [Muestra] — P3: Butanol | P4: Acetona *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.1309	3.5193	1.3887	6.5299
	0.01 - 0.50 GHz	0.1843	1.5347	0.2386	1.5759
	0.50 - 6.00 GHz	0.1425	0.4623	0.1462	0.4016
#3 [Muestra] — P3: Agua | P4: Ciclohexano *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.5666	5.4034	0.8810	2.3302
	0.01 - 0.50 GHz	0.2017	1.1357	0.2662	1.5717
	0.50 - 6.00 GHz	0.2617	0.6685	0.0701	0.3790

Muestra evaluada: Alcohol isopropilico



Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Alcohol isopropilico (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1*	Muestra	Butanol	Acetona	Completo (original)	0.6119	0.1075	0.0184	**0.2459**
#2*	Muestra	Alcohol etilico	Butanol	Completo (original)	0.6752	0.0953	0.0192	**0.2632**
#3*	Muestra	Butanol	Agua	Completo (original)	0.7857	0.1088	0.0225	**0.3057**

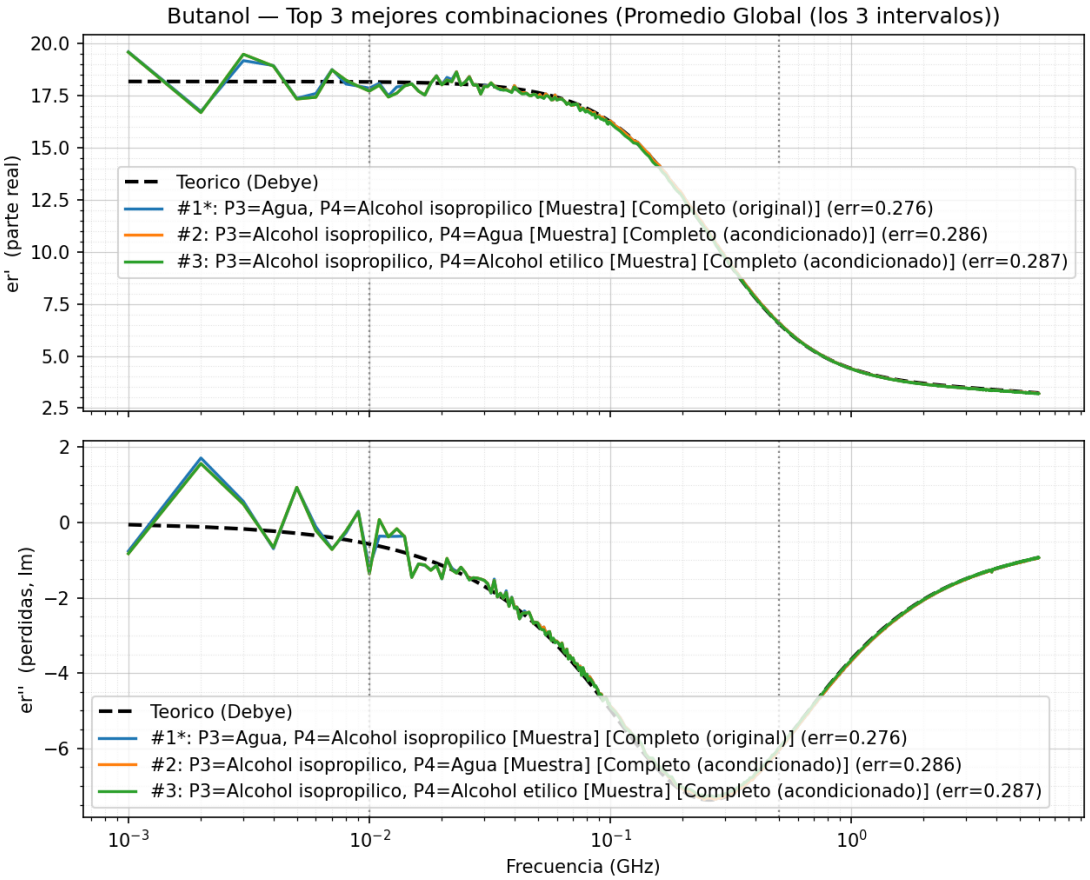
*** Nota:** El orden de los patrones (P3 y P4) resultó indistinto al arrojar idénticos resultados; se contabiliza solo la primera combinación y se omite la recíproca redundante.

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Alcohol isopropilico)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1* [Muestra] — P3: Butanol | P4: Acetona *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7714	1.7852	0.4524	0.8945
	0.01 - 0.50 GHz	0.1120	0.6196	0.1030	0.6249
	0.50 - 6.00 GHz	0.0266	0.0648	0.0102	0.0628
#2* [Muestra] — P3: Alcohol etilico | P4: Butanol *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.6276	1.4294	0.7227	2.1408
	0.01 - 0.50 GHz	0.1006	1.0045	0.0899	0.6168
	0.50 - 6.00 GHz	0.0325	0.0666	0.0059	0.0530
#3* [Muestra] — P3: Butanol | P4: Agua *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7982	1.4707	0.7731	2.2487
	0.01 - 0.50 GHz	0.1045	0.7967	0.1131	0.8730
	0.50 - 6.00 GHz	0.0287	0.0771	0.0163	0.0778

***** Combinación con orden de patrones permutables de idéntico resultado.

Muestra evaluada: Butanol



Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Butanol (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1*	Muestra	Agua	Alcohol isopropilico	Completo (original)	0.7150	0.0911	0.0204	**0.2755**
#2	Muestra	Alcohol isopropilico	Agua	Completo (acondicionado)	0.7425	0.0939	0.0204	**0.2856**
#3	Muestra	Alcohol isopropilico	Alcohol etilico	Completo (acondicionado)	0.7425	0.1005	0.0177	**0.2869**

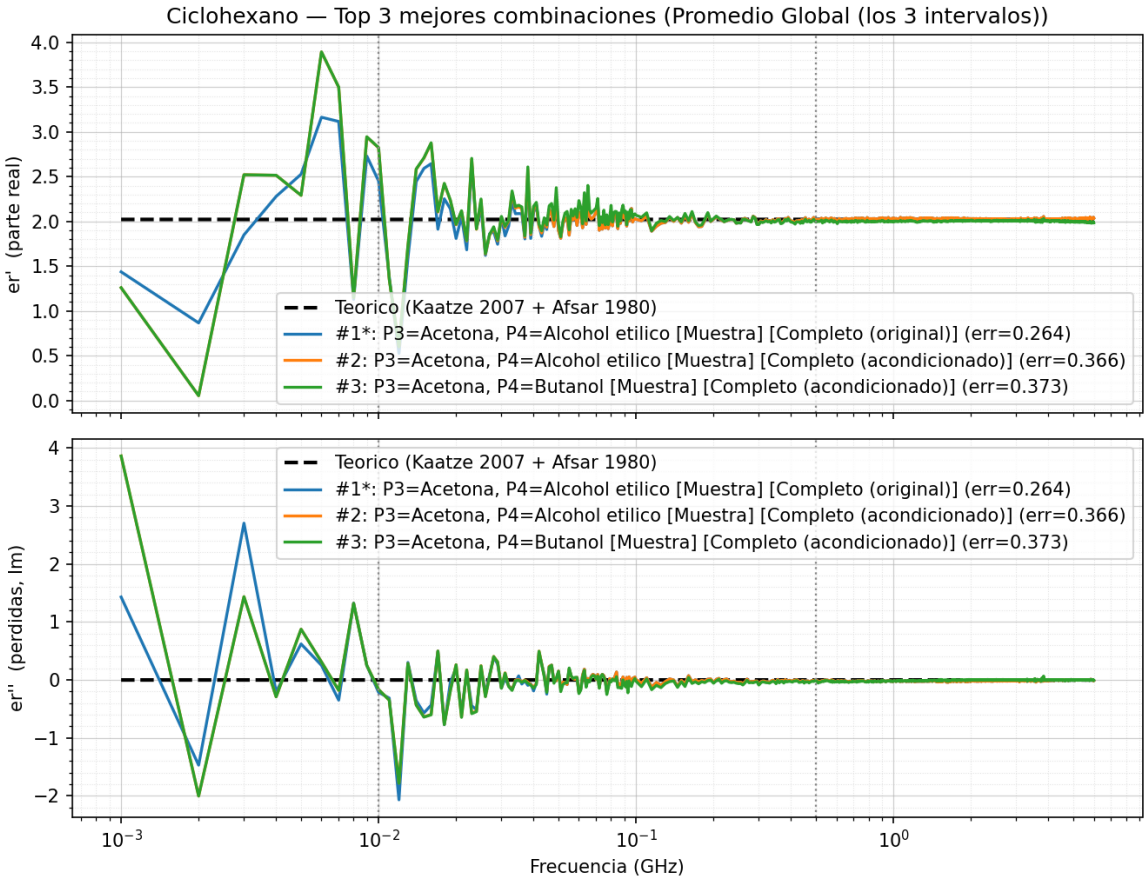
*** Nota:** El orden de los patrones (P3 y P4) resultó indistinto al arrojar idénticos resultados; se contabiliza solo la primera combinación y se omite la recíproca redundante.

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Butanol)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1* [Muestra] — P3: Agua | P4: Alcohol isopropilico *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7205	1.4360	0.7096	1.8282
	0.01 - 0.50 GHz	0.0928	0.6530	0.0894	0.6288
	0.50 - 6.00 GHz	0.0253	0.0550	0.0155	0.0611
#2 [Muestra] — P3: Alcohol isopropilico | P4: Agua *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7826	1.4926	0.7024	1.6799
	0.01 - 0.50 GHz	0.0950	0.7155	0.0929	0.7898
	0.50 - 6.00 GHz	0.0253	0.0550	0.0155	0.0611
#3 [Muestra] — P3: Alcohol isopropilico | P4: Alcohol etilico *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7826	1.4926	0.7025	1.6799
	0.01 - 0.50 GHz	0.0978	0.7158	0.1032	0.7899
	0.50 - 6.00 GHz	0.0306	0.0612	0.0048	0.0567

***** Combinación con orden de patrones permutables de idéntico resultado.

Muestra evaluada: Ciclohexano



Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Ciclohexano (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1*	Muestra	Acetona	Alcohol etilico	Completo (original)	0.6940	0.0913	0.0072	**0.2642**
#2	Muestra	Acetona	Alcohol etilico	Completo (acondicionado)	0.9931	0.0966	0.0072	**0.3656**
#3	Muestra	Acetona	Butanol	Completo (acondicionado)	0.9938	0.1067	0.0199	**0.3735**

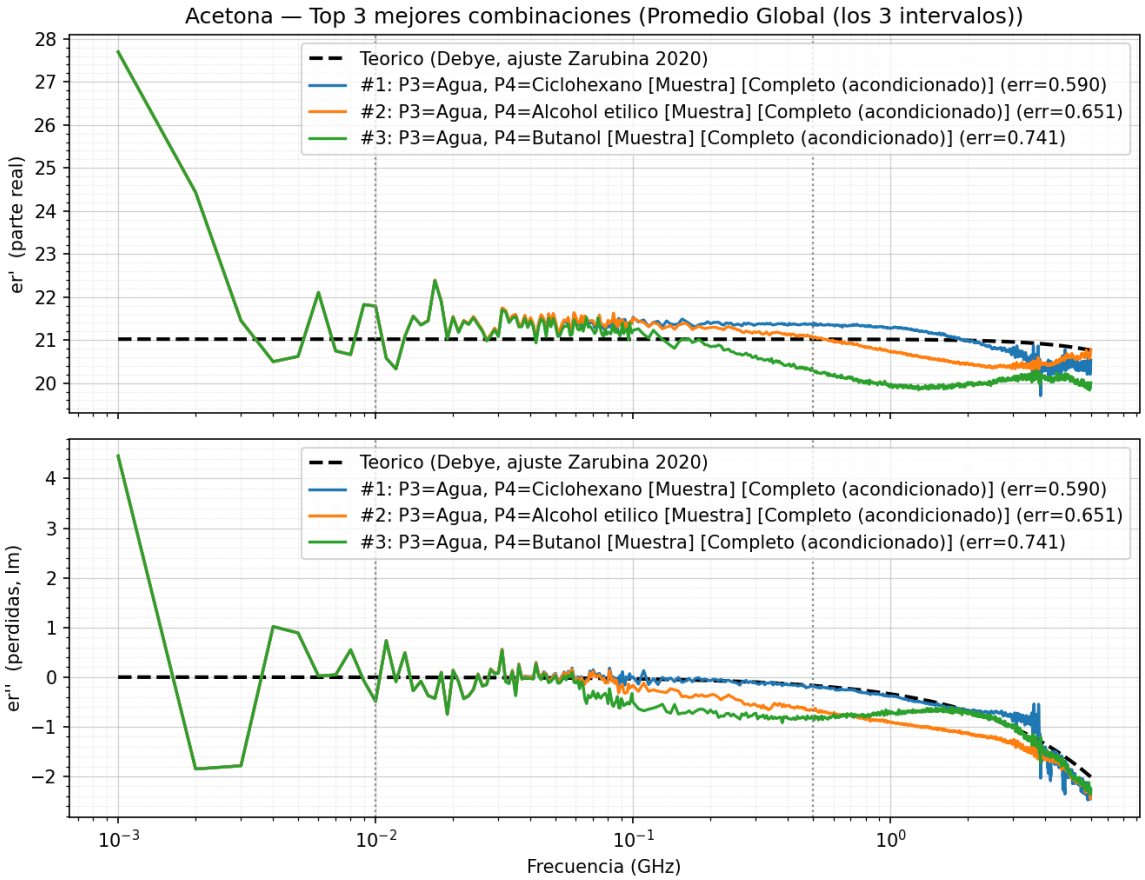
*** Nota:** El orden de los patrones (P3 y P4) resultó indistinto al arrojar idénticos resultados; se contabiliza solo la primera combinación y se omite la recíproca redundante.

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Ciclohexano)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1* [Muestra] — P3: Acetona | P4: Alcohol etilico *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.6940	1.1553	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.0913	1.4959	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0072	0.0327	n/a	n/a
#2 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Alcohol etilico *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	0.9931	1.9680	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.0966	1.4190	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0072	0.0327	n/a	n/a
#3 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Butanol *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	0.9938	1.9681	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.1067	1.4215	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0199	0.0471	n/a	n/a

***** Combinación con orden de patrones permutables de idéntico resultado.

Muestra evaluada: Acetona



Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Acetona (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Agua	Ciclohexano	Completo (acondicionado)	1.2956	0.2244	0.2511	**0.5904**
#2	Muestra	Agua	Alcohol etilico	Completo (acondicionado)	1.2956	0.2825	0.3757	**0.6513**
#3	Muestra	Agua	Butanol	Completo (acondicionado)	1.2955	0.3981	0.5289	**0.7408**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Acetona)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Agua | P4: Ciclohexano *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.4729	6.6749	1.1183	4.4552
	0.01 - 0.50 GHz	0.3686	1.3692	0.0803	0.7395
	0.50 - 6.00 GHz	0.3115	1.2080	0.1907	0.7501
#2 [Muestra] — P3: Agua | P4: Alcohol etilico *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.4730	6.6749	1.1183	4.4552
	0.01 - 0.50 GHz	0.3023	1.3718	0.2627	0.7420
	0.50 - 6.00 GHz	0.3870	0.6310	0.3644	0.6049
#3 [Muestra] — P3: Agua | P4: Butanol *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.4727	6.6749	1.1183	4.4552
	0.01 - 0.50 GHz	0.3418	1.3579	0.4543	0.7901
	0.50 - 6.00 GHz	0.8823	1.1687	0.1755	0.6932